REALIDAD VIRTUAL

TRABAJO PRACTICO N° 1

INVESTIGACIÓN SOBRE REALIDAD VIRTUAL

Objetivos

- ✔️ Mejorar el conocimiento general sobre Realidad Virtual/Aumentada/Mixta
- ✔️ Sintetizar lo leído y confeccionar un informe individual

Bibliografía

- ✔️ La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Herramientas

- ✔️ Conceptos básicos analizados en la primera clase.
- ✔️ Internet. Referencias y recursos bibliográficos provistos.
- ✔️ Software ofimático

Consignas

1. Traducir sintetizando las ideas presentadas en el segmento de texto del cap1 del libro documento denominado “Diseño y Pruebas basadas en Realidad Virtual/ Realidad Aumentada de Sistemas Mecatrónicos Avanzados” (archivo MaGausemeierFan_VR&ARinI_cap1.pdf).

2. Revisar los ejemplos de aplicación planteados en el libro “Developing Virtual reality Applications” (de Alan Craig y otros) y realice las siguientes actividades:
    a. Detalle una lista de los proyectos representados, describiendolos brevemente
    b. Elija 1 que sea de su interés y realice una síntesis en español del tema en el que incluya claramente:

        i. Objetivo/finalidad del Software
        ii. Descripción (aproximadamente 900 palabras).
        iii. Dispositivos IHM requeridos

iv. Características del mundo virtual ofrecido

v. Incluya imágenes (cuando menos 3) a su criterio.

vi. Adicione cuando menos 2 referencias (URL) halladas en el Web que traten el mismo tema o equivalente (y que no estén ya indicadas en el libro dado).

3. Busque en Internet diferentes casos de aplicación de la Realidad Virtual (o sus variantes actuales), elija 1 caso y descríbalo en su informe.

Incluya:

a) Nombre del sistema o producto

b) Objetivo o finalidad del mismo

c) Ámbito de aplicación

d) Breve descripción del mismo incluyendo 2 ó más imágenes representativas

e) Lista de Dispositivos de entrada requeridos

f) Lista de Dispositivos de salida requeridos

g) Referencia comercial/URL

h) Año aproximado de su tratamiento y/o lanzamiento

4. Luego de haber evaluado todos estos casos de aplicación, plantee un escenario en el cual crea Ud. que no se ha avanzado lo suficiente y en el cual podría orientar su trabajo integrador.

Detalle la solución propuesta, incluyendo imágenes recopiladas de internet o un bosquejo propio que sintetice la idea.

Resolución

Actividad 1

Abstract

Los sistemas mecatrónicos avanzados poseen parcialmente “inteligencia”, también referido como la capacidad de un sistema de optimizarse por si solo, actuar de manera autónoma y flexible ante cambios del entorno. A día de hoy, no existe metodologia establecida que permita diseñar sistemas mecatrónicos avanzados, por lo que a continuación se darán técnicas conceptuales que ayuden al diseño de estos sistemas.

A continuación, se utilizará una compleja tecnología de “railway” como ejemplo de las técnicas de diseño recomendadas, asi como una demostración de cómo las herramientas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada podrían facilitar la prueba de los prototipos

1. Prototipado Virtual en el Proceso de Innovaciónd de Productos

Las industrias se vuelven cada vez más complejas y la salida a mercado de los productos disminuye de manera simultánea.

La innovación de productos empiezan desde la idea del producto o negocio; incorpora diferentes áreas (planeación, R&D, proceso de manufactura). La ideación de la linea de producción se puede dividir en “ciclos de proceso”.

Durante el primer ciclo del proceso, se deben realizar 4 tareas principales:

- “Visión del futuro”, para reconocer el potencial de la idea de negocio.
- “Descubrimiento de Productos”, es para encontrar nuevas ideas de productos.
- “Planificación de Negocio”, relacionado con la estrategia de negocio (demografia objetivo, cómo y cuándo vender el producto, eficiencia en la producción, etc).
- “Diseño Conceptual”, permite obtener una idea aproximada del costo de la línea de producción.

Durante el segundo ciclo del proceso, corresponde realizar un entendimiento profundo del producto a desarrollar; se debe relacionar con los expertos en el área e idear una solución a algún problema previamente identificado.

Durante el tercer y último ciclo del proceso, nos concentramos en el desarrollo del proceso de manufactura y optimización del diseño del producto respecto a la manufactura.

Para el segundo y tercer ciclo, un elemento clave es el Prototipado Virtual y la Simulación. Un prototipado virtual perfecto representa todos los aspectos del producto.

2. Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR) son tecnologias clave del Prototipado Virtual.

VR refiere a un entorno tridimensional, completamente creado por computadora, en el cual los ingenieros pueden interactuar y manipular de forma realista una representación del producto en tiempo real. AR va "un paso más allá": AR le da enrequesimiento al usuario de mundo real con elementos del mundo virtual.

VR utiliza un "rendering" realístico mientras y tecnologias de exhibición avanzadas. Por ello, la mayoria de aplicaciones de VR son adecuadas a cada proyecto de manera particular. El ingeniero debe navegar y manipular objetos en un espacio tridimensional, po rlo que VR es específico para dispositivos de interacción espacial.

Por otro lado, el mayor desafio de las tecnologias AR es lo difícil que es mezclar elementos del mundo real con elementos virtuales en un contexto extremadamente sensible a ambos. Por ejemplo, se requiere información en tiempo real de los objetos del mundo "físico" para poder interctuar correctamente con los objetos "virtuales".

A día de hoy, lo más usual es utilizar "display de videos transparentes" integrados con cámaras minuaturas para aumentar la información útil que el usuario puede recopilar del mundo virtual a partir de inserción de objetos virtuales.

3. Aplicaciones contemporáneas de VR y AR en la Industria

En años recientes, la tecnologia VR ha logrado pasar de manera exitosa desde institutos de investigación a la práctica industrial. Esta tecnologia permite ahorrar tiempo y capital y aumentar la calidad de producto; facilita el entendimiento del ingeniero acerca de los diseños complejos y permite una interacción más eficiente.

3.1 El planeamiento de Sistemas Mecatrónicos en VR

Debido a la necesidad de efficiencia en el análisis y exploración de un gran número de configuraciones potenciales y comportamiento de patrones, se requieren nuevas herramientas y métodos de diseño: para ello, se desarrolló un entorno virtual de prototipado, el cual le permite al ingeniero componer de manera interactiva el prototipo virtual mecatrónico.

Se busca realizar ciclos de síntesis y análisis de manera reiterada.

Se introducen un "sistema de gestos predeterminados", el cual define gestos asociados a comandos definidos por el ingeniero (usuario). También, para facilitar la exploración intuitiva del prototipo virtual, se introducen "efectos visuales".

3.2 Prototipado Virtual de un Sistema de Faros

Los automoviles modernos contienen cada vez más componentes mecatrónicos para dar asistencia a la condución del vehículo. Uno de estos sistemas de asistencia es la inclinación de las luces delanteras del vehículo a partir de la curvatura de la carretera.

Visteon, un proveedor global, ha desarrollado un sistema predictivo avanzado: utiliza información GPS para localizar la posición del vehículo y un mapa virtual para predecir la curvatura de la carretera.

Para verificar el comportamiento del sistema, se requieren numerosas pruebas de diferentes luces, por lo que para reducir tiempo y costo, se desarrolla un entorno virtual "Virtual Night Drive".

La integración del prototipo al entorno virtual simula tanto el sistema predictivo diseñado como el sistema convencional AFS y facilita la comparación directa de ambos sistemas.

3.3 AR en Prototipado de Vehículos

La ergonometria de los diseños son un factor cada vez más desicivo a la hora de crear un diseño exitoso de un vehículo, especificamente la comodidad, seguridad y comunicación. Durante mucho tiempo, se utilizaban prototipos físicos a escala 1:1 de la cabina del conductor, lo cual provocada un costo considerable en la prueba de nuevos modelos de automobiles. Por ello, se trasladan las pruebas a un software comercial basado en modelos 3D que facilitan el análisis básico y el diseño ergonométrico.

Comparado con los modelos físicos, este tipo de software a demostrado estar "un paso adelante", aunque la representación realística de un entorno virtual requiere un esfuerzo enorme, especialmente en la dinámica de los vehículos y el costo computacional y temporal que esto conlleva.

4. De Mecatronica a Auto-Optimización

El término "mecatrónica" se utiliza para la sinergia de las disciplinas "mecánica", "electrónica", "control" y "software", esto permite mezclar diferentes perspectivas para el desarrollo funcional del producto.

Esta variedad de sistemas mecatrónicos pueden ser categorizados en 2 grandes grupos:

1. Integración espacial de los elementos mecánicos y electrónicos. La densidad de estos sistemas debe cumplir con las restricciones espaciales de la tarea. El foco principal es poder conectar las tecnologías de forma exitosa.
2. Manejo y control de movimiento de sistemas multi-disciplinarios. Referido al "Loop de Control" (Sensores → Sistema de Control → Actuadores).

Un ejemplo representativo es un sistema ferroviario moderno, el cual adopta estos sistemas mecatronicos. El proyecto que se utiliza de ejemplo es "Proyecto RailCab".

El proyecto es realizado a escala 1:2.5 en la universidad de Pederbon. El núcleo del sistema consiste en vehículos autónomos para transporte de pasajeros y bienes de acuerdo con la demanda individual (en vez de un cronograma preestablecido). Estos vehículos se comportan de forma proactiva e independiente.

Este tipo de sistemas mecatrónicos usualmente manejan más de una tarea de control, las cuales deben ser coordinadas. Para mantener la complejidad bajo control, J. Lückel introduce una jerarquia de tres niveles: módulo, sistema mecatrónico autónomo y network de sistemas mecatrónicos.

Se utiliza el término “Auto-optimizable” para describir la adaptación del sistema a los objetivos del entorno, los cuales cambian continuamente, y el resultado autónomo de dicha adaptación de su comportamiento. Esta “auto-optimización” se le suele atribuir como un cierto grado de “inteligencia”.

Cada nivel de la jerarquia cuenta con esta capacidad de auto-optimización.

Los objetivos internos de la auto-optimización estan basados en objetivos externos, mientras que los objetivos externos estan definidos por operarios u otro sistema.

Los resultados de la adaptación son logrados adaptando los parámetros y, de ser necesario, el sistema mismo. Una adaptación de los parámetros significa una adaptación de los parámetros del sistema (parámetros de los controladores). Adaptar la estructura hace referencia a volver a configurar y componer la adaptación.

El proceso de auto-optimización consta de:

(1) **Análisis de la situación actual**, ya sea con el sistema de sensores como con la comunicación de sistemas externos.

(2) **Determinación de los objetivos del sistema**, los cuales pueden ser extraidos de una elección, ajuste o generación de objetivos externos.

(3) **Adaptación del comportamiento del sistema**, el cual cierra el loop de auto-optimización.

Para hacer posible esto se crea un nuevo concepto: el **Controllador-Operador-Módulo OCM**.

5. Diseño de Sistemas Mecatrónicos Avanzados

El desaarrollo de sistemas mecatrónicos avanzados es todavía un desafio. Las metodologias de diseño establecidas (i.e. Engineering Design by Pahl/ Beitz, VDI Guideline 2206) dan fundación para combatir estos desafios.

En su máximo grado de abstracción, los sistemas pueden ser categorizados en “diseño conceptual de ámbito transversal“ y “concretización”. En la primer categoria, la estructura

básica y el modo de operación es definido; por ello, el modelado conceptual debe finalizar con una modulación del sistema completo.

5.1 Diseño Conceptual de Ámbito Transversal

Desde un principio, se supo que para problemas de alta complejidad es necesario dividir el problema en numerosos aspectos. Estos aspectos son: requerimientos, entorno, sistema de objetivos, escenarios de aplicación, funciones, estructura activa, forma y comportamiento.

Cada uno de estos aspectos se mapea en una computadora mediante modelos parciales. Dado que estos aspectos están interrelacionados, componen en conjunto un sistema coherente de modelos parciales que conforman la solución de principio.

Aunque existe un cierto orden de trabajo y es necesario alternar entre los distintos aspectos y sus respectivos modelos, el proceso no se realiza en una secuencia predeterminada, sino a través de una estrecha interacción mutua. El punto de partida habitual son los modelos parciales de requerimientos, entorno, escenarios de aplicación y el sistema de objetivos, seguidos por la jerarquía de funciones y la estructura activa.

Para el modelado del comportamiento en sistemas auto-optimizables, especificamente en la ingeniería mecánica convencional, la estructura activa representa el núcleo de la solución de principio. Sin embargo, al especificar un sistema auto-optimizable, el modelado de los estados, las transiciones de estado y sus impactos sobre la estructura activa juegan un papel decisivo. Este tipo de modelado ocurre dentro de un grupo de modelos de comportamiento, el cual abarca diversas variantes (como el comportamiento lógico, el comportamiento dinámico de sistemas multicuerpo y el comportamiento cooperativo de los componentes).

El núcleo de la auto-optimización consiste en el propio proceso y sus efectos, lo cual se compara con una transición donde el sistema se transforma de una configuración a otra y cambia su conducta. Para describirlo por completo, se requiere la interacción de tres modelos parciales fuertemente interdependientes:

- **Estructura activa:** Comprende todas las configuraciones relevantes de los elementos del sistema (controladores, sensores, actuadores) y sus interrelaciones (flujos de energía, información y, si es necesario, material). En cada estado se activa una configuración definida de elementos.
- **Estados de comportamiento:** Describe todos los estados relevantes del sistema y los eventos que pueden provocar una transición de estado.
- **Actividades de comportamiento:** Especifica el comportamiento de dominio cruzado a través de procesos de operación (actividades en un estado específico, como adquirir información del entorno y ejecutar el control) y

procesos de adaptación (actividades necesarias para la transición de estado, es decir, el proceso de auto-optimización).

A cada estado del sistema en el modelo de estados de comportamiento se le asigna un proceso de operación en el modelo de actividades de comportamiento y una configuración de elementos en la estructura activa. De igual manera, cada evento está asociado a un proceso de adaptación y a los elementos del sistema que lo realizan.

5.2 Manejo del Proceso de Desarrollo

La gestión del proceso de desarrollo de sistemas mecatrónicos avanzados requiere la comunicación y la cooperación entre todos los ingenieros para lograr un desarrollo exitoso y eficiente. Durante la fase de diseño conceptual, es fundamental contar con herramientas visuales que permitan mostrar las tareas de desarrollo interdominio y sus resultados de forma cooperativa. Por su parte, en la fase de concretización, los ingenieros trabajan de manera independiente en módulos de diferentes disciplinas (como mecánica, electrónica o software), por lo que se vuelve indispensable definir y comunicar procesos de coordinación visual que sincronicen las tareas entre los distintos módulos y dominios.

Para dar soporte a estas necesidades, se identifica una herramienta de presentación visual diseñada para ayudar al equipo a gestionar esta complejidad. Esta herramienta debe cumplir con tareas de usuario específicas, tales como ofrecer una visión general del proceso completo junto con la capacidad de enfocarse en detalles específicos de tareas individuales. También debe integrar mecanismos eficientes de búsqueda y filtrado de elementos de proceso, así como permitir una navegación e interacción a través del modelo del sistema en cualquier nivel de detalle. De este modo, se aplican métodos de revisión de diseño clásicos a la totalidad del proceso de desarrollo y no solo a los resultados de sus fases individuales.

La efectividad de este enfoque se ejemplifica mediante el modelo de diseño del prototipo RailCab, un sistema sumamente complejo cuyo desarrollo consta de 850 pasos y alrededor de 900 objetos de desarrollo (como modelos cinemáticos, dinámicos, de controladores y listas de requerimientos). Durante su etapa de concretización, se elaboran detalladamente siete módulos. Para facilitar la gestión de esta estructura jerárquica, se implementó una interfaz de usuario ampliable (zoomable) que se proyecta en un sistema de alta resolución, lo que permite al equipo navegar con rapidez, alternar entre niveles de detalle y presentar de forma interactiva los resultados de los componentes del proceso.

6. Pruebas de Sistemas Mecatrónicos Avanzados Basados en AR y VR

El desarrollo de sistemas complejos como el RailCab requiere evaluar su comportamiento mediante prototipos virtuales y bancos de pruebas físicos. Este análisis suele ser complejo y consumir mucho tiempo debido a que los procesos dinámicos transcurren a gran velocidad y los componentes físicos operan con movimientos de apenas unos milímetros. Para solucionar esto, se aplican dos enfoques tecnológicos: AR para aumentar la visualización del ingeniero superponiendo información y datos de prueba en tiempo real, y

VR para simular y visualizar componentes ausentes, como pistas de prueba digitales alternativas.

6.1 Análisis visual del comportamiento de convoyes basado en AR

Para evaluar de forma realista el control de convoyes autónomos, los cuales deben viajar consecutivamente a menos de un metro de distancia sin acoplamiento mecánico, se desarrolló un sistema *hardware-in-the-loop* (HIL). Este sistema combina un RailCab real (líder del convoy) con cuatro vehículos virtuales simulados que se guían mediante comunicación inalámbrica. La aplicación de AR supera la limitación de la invisibilidad de los vehículos simulados en la pista real al proyectar sus formas tridimensionales y parámetros abstractos directamente sobre el monitor en tiempo real. A través de esta visualización, los ingenieros pueden realizar análisis en línea bajo cuatro aspectos críticos:

- **Convoyes:** Permite reconocer visualmente si los vehículos logran establecer y mantener la formación o si alguno pierde el contacto con el convoy.
- **Colisiones:** Si dos vehículos colisionan, sus formas se iluminan en rojo en la pantalla; si la distancia cae por debajo del límite seguro, el vehículo parpadea como advertencia.
- **Calidad del control:** Se utilizan códigos de colores del verde al rojo para indicar qué tan bien responde cada vehículo a los valores de referencia comunicados por el líder.
- **Distancia de frenado:** Se superpone una barra roja sobre la pista que estima el espacio requerido para detenerse y la posición final de parada para evitar impactos traseros.

6.2 Realización del Augmented Reality System

La arquitectura integra el banco de pruebas HIL y el sistema de AR mediante un servidor de comunicación que actúa como interfaz entre las condiciones de tiempo real estricto y flexible. El sistema HIL envía los datos de posición y velocidad cada 10 ms, y el sistema de AR procesa uno de cada cuatro paquetes para actualizar la imagen cada 40 ms. Físicamente, el entorno se compone de una cámara de video de alta resolución (HDTV) enfocada en la pista y una computadora con procesador Dual Core y tarjeta gráfica avanzada que proyecta los modelos CAD sobre una pantalla panorámica de 16:9. Toda la aplicación de AR está implementada en C++ utilizando el toolkit de gráficos 3D *OpenSceneGraph*.

6.3 Análisis visual del chasis de RailCab basado en VR

Este enfoque emplea la tecnología VR para asistir en el testeo y desarrollo de los controladores del chasis del RailCab, el cual cuenta con una caída y dirección variables en sus ruedas. Al no depender de vías convencionales, el vehículo requiere fuerzas de fricción activas para guiarse e inclinarse de manera autónoma sobre desvíos o agujas pasivas. Para

compensar las fuerzas laterales en las curvas mediante el cambio de ángulo de las ruedas, se diseñó una pista con un perfil de corte transversal esférico que sirve de apoyo mecánico al chasis.

6.4 Test Bed of the Undercarriage

El banco de pruebas físico consta de la suspensión de una rueda fija a un bastidor, equipada con actuadores en tiempo real para la caída y la dirección, además de sensores de distancia respecto a un tramo corto de vía. Dado que la pista de prueba completa no es visible desde este banco estático, los ingenieros se enfrentan a la dificultad de correlacionar los movimientos físicos del prototipo con las condiciones cambiantes del trayecto, lo que entorpece un análisis dinámico directo.

6.5 Aplicación de Visualización de VR

Para solventar la falta de visibilidad de la pista, la aplicación de VR se conecta al banco de pruebas a través de un bus en tiempo real, sincronizando los ángulos calculados por el controlador con un gemelo digital. El entorno virtual incluye un modelo de la pista del campus de Paderborn estructurado en dos bucles interconectados; cabe destacar que el bucle izquierdo existe únicamente en el modelo virtual, ampliando las posibilidades de prueba. El vehículo simulado en 3D se renderiza de forma transparente para exponer los movimientos de los componentes CAD del chasis (ruedas, actuadores y suspensión) mientras avanza digitalmente por curvas y pendientes. El sistema también admite un modo interactivo mediante joystick para que el ingeniero altere la dirección, velocidad o ruta en un desvío y analice la respuesta del sistema.

6.6 Analisis Visual del Comportamiento (del Sistema)

La plataforma gráfica permite ejecutar análisis visuales exhaustivos sobre el comportamiento del chasis ante los actuadores de tiempo real. Este entorno facilita la comprensión del comportamiento dinámico mediante dos funciones principales:

- **Visualización de ángulos de dirección y caída:** Los movimientos milimétricos o lecturas abstractas de las ruedas se magnifican visualmente mediante una metáfora interactiva que proyecta segmentos verdes dentro de semicírculos amarillos, indicando los rangos máximos válidos en tiempo real.
- **Análisis del cruce de desvíos (switches):** Sirve para optimizar los algoritmos de control evaluando el desfase temporal entre el envío de la señal del controlador y la respuesta física de los actuadores. La animación en VR revela con precisión milimétrica cuándo el vehículo gira las ruedas al ingresar al desvío, cómo ajusta la trayectoria ante los cambios de dirección de la vía y en qué momento regresa las ruedas a la posición neutral de 0° al salir del tramo.

REALIDAD VIRTUAL

Resolución

Actividad 2

a)

En lo que al libro “Developing Virtual Reality Application” refiere, los ejemplos de aplicación se encuentran en el capítulo 6 (Aplicaciones Educativas), capítulo 7 (Aplicaciones de Seguridad Pública y Militar), capítulo 8 (Arte) y capítulo 9 (Aplicaciones de Entretenimiento). Los ejemplos propiamente dichos son los siguientes, los cuales cuentan con una breve descripción.

Capítulo 6. Aplicaciones Educativas (Education Applications)

6.1. ScienceSpace (Proyectos NewtonWorld, MaxwellWorld y PaulWorld)

Una suite de entornos virtuales inmersivos desarrollada inicialmente en la Universidad de Houston y la Universidad George Mason para la enseñanza de la física a nivel secundario y universitario. Permite a los estudiantes interactuar directamente con conceptos abstractos y leyes de la física (como la mecánica newtoniana y el electromagnetismo) experimentando fuerzas, campos y movimiento en un espacio tridimensional.

6.2. MaxwellVU

Se trata de un entorno virtual de aprendizaje enfocado específicamente en la visualización e interacción con campos electromagnéticos y fuerzas electrostáticas. Su diseño permite a los usuarios explorar la distribución y el comportamiento espacial de cargas eléctricas mediante representaciones tridimensionales dinámicas, ayudando a superar las limitaciones conceptuales asociadas al estudio tradicional de las ecuaciones de Maxwell.

6.3. Virtual Pompeii

Una reconstrucción arquitectónica e histórica de la antigua ciudad romana de Pompeya. El proyecto permite a los estudiantes y académicos realizar recorridos virtuales inmersivos por la ciudad para estudiar la arquitectura, el urbanismo y la vida cotidiana en el sitio arqueológico.

6.4. Vurtual Reality Gorilla Exhibit

Consiste en una aplicación educativa y de divulgación diseñada para recrear el hábitat y el comportamiento de los gorilas en un entorno de realidad virtual. Su

finalidad se centra en concienciar a los visitantes sobre la ecología, la conservación y el comportamiento social de estos primates mediante una experiencia interactiva inmersiva.

6.5. Train To Travel

Constituye una aplicación orientada al entrenamiento y desarrollo de habilidades espaciales y de navegación en contextos de transporte y movilidad. El sistema expone a los usuarios a escenarios simulados de tránsito ferroviario para evaluar la capacidad de respuesta, la toma de decisiones y el cumplimiento de protocolos de seguridad operativa.

6.6. Fortress of Buhen

Se presenta como una reconstrucción virtual histórica de una antigua fortaleza del Imperio Egipcio ubicada en Nubia. La aplicación permite a los usuarios explorar detalladamente una estructura defensiva milenaria que se encuentra sumergida o destruida en el mundo real, sirviendo como herramienta de apoyo para la enseñanza de la historia antigua y la arquitectura militar.

6.7. Virtual Mobility Trainer

Es un sistema de entrenamiento inmersivo diseñado para asistir en el desarrollo y la evaluación de habilidades de desplazamiento y orientación espacial. La aplicación se emplea principalmente en contextos educativos y de rehabilitación para entrenar a personas con discapacidades visuales o de movilidad en la superación segura de obstáculos dentro de entornos simulados.

Capítulo 7. Aplicaciones de Seguridad Pública y Militar (Public Safety and Military Applications)

7.1. Officer of the Deck

Un simulador inmersivo diseñado específicamente para entrenar a los oficiales de la marina en la compleja y poco frecuente tarea de maniobrar y atracar un buque o submarino en puertos y espacios marítimos restringidos.

7.2. Shadwell VR Experience

Se trata de un entorno de simulación virtual desarrollado para el entrenamiento en la lucha contra incendios y control de daños a bordo de buques de la Armada.

La aplicación reproduce las condiciones extremas y la distribución interna de una embarcación real, permitiendo a los equipos de control practicar procedimientos de emergencia en un entorno seguro y controlado.

7.3. Sandia's Vraptor

Corresponde a una herramienta de visualización y prototipado virtual desarrollada por los laboratorios Sandia para evaluar operaciones de seguridad y diseño de instalaciones complejas. El sistema facilita la inspección tridimensional de entornos de alto riesgo y la planificación de protocolos de intervención táctica o industrial.

7.4. Integrated EVA/RMS VR Simulation

Constituye un sistema avanzado de simulación destinado al entrenamiento de astronautas de la NASA en actividades extravehiculares (caminatas espaciales) y en el manejo del sistema de manipulación remota (RMS). Permite practicar operaciones críticas en el espacio, como la reparación de satélites y el ensamblaje orbital, mediante retroalimentación visual y espacial precisa.

7.5. Infantry Training (NPS/ARL)

Un sistema de entrenamiento militar desarrollado conjuntamente por la Escuela Naval de Posgrado (Naval Postgraduate School) y el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos (ARL). Utiliza tecnologías de realidad virtual y aumentada para entrenar a escuadras de infantería en tácticas de combate urbano y cooperación en entornos simulados compartidos.

Capítulo 8. Arte (Art)

8.1. Osmose

Una obra de arte interactiva de realidad virtual creada por Char Davies que explora la relación entre el cuerpo humano, la naturaleza y la tecnología. En lugar de utilizar controles tradicionales de videojuegos, la navegación y la interacción se basan en la respiración y el equilibrio corporal del participante, sumergiéndolo en espacios naturales abstractos y metafóricos.

8.2. Detour: Brain Deconstruction Ahead

Una experiencia artística desarrollada por la fotógrafa y artista Rita Addison junto con desarrolladores de software, concebida tras sufrir un accidente automovilístico

que dañó los centros visuales de su cerebro. La aplicación simula y transmite visualmente al espectador cómo es percibir el mundo a través de los ojos de una persona con una lesión cerebral traumática, buscando generar empatía y comprensión en el público.

8.3. The VR Cave Of Lascaux Experience

El proyecto consiste en la reconstrucción tridimensional e inmersiva de las célebres pinturas rupestres paleolíticas originales. Esta herramienta permite a los usuarios recorrer de forma realista las galerías subterráneas y examinar el arte prehistórico en su contexto espacial original mediante sistemas de visualización avanzada, posibilitando así la divulgación y el estudio de un patrimonio cultural que permanece cerrado al público físico por motivos de conservación.

Capítulo 9. Aplicaciones de Entretenimiento (Entertainment Applications)

9.1. Disney's Aladdin Adventure

Una experiencia de entretenimiento interactivo basada en los personajes de las películas animadas de Disney, desplegada en centros de entretenimiento familiar como DisneyQuest. Permite a los usuarios sumergirse en una narrativa interactiva tridimensional dentro del universo fantástico de la franquicia.

9.2. Virtuality Game Systems

El proyecto examina la implementación pionera de plataformas comerciales de realidad virtual de uso público instaladas en salas de juegos y centros de entretenimiento durante la década de 1990. Estas máquinas utilizaban cascos estereoscópicos de inmersión y mandos especializados conectados a estaciones gráficas dedicadas para ofrecer experiencias de videojuegos multijugador en red, destacándose como uno de los primeros esfuerzos comerciales a gran escala por llevar la tecnología de la realidad virtual al consumo masivo.

9.3. Virtual Director

Una herramienta de producción de entretenimiento y colaboración virtual que permite a múltiples usuarios interactuar simultáneamente en un espacio tridimensional compartido para coreografiar, bloquear y visualizar escenas, sirviendo como un puente entre la producción cinematográfica tradicional y los entornos virtuales inmersivos.

b)

Se elije la aplicación “ScienceSpace (Proyectos NewtonWorld, MaxwellWorld y PaulWorld)”.

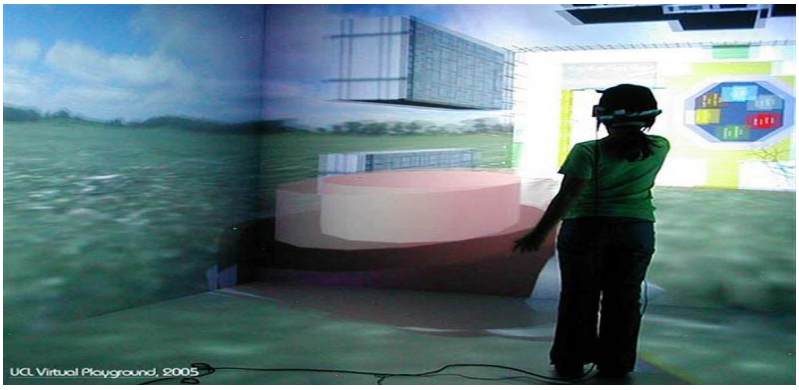
La suite de aplicaciones educativas ScienceSpace, desarrollada mediante la colaboración académica entre la Universidad de Houston y la Universidad George Mason, fue concebida con el propósito fundamental de investigar y explotar el impacto pedagógico de los entornos virtuales inmersivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física a nivel secundario y universitario. El objetivo central del software consiste en facilitar la comprensión de conceptos altamente abstractos y complejos —tales como la mecánica newtoniana, el electromagnetismo y la relatividad especial— permitiendo que los estudiantes experimenten de forma directa, interactiva y manipulativa fenómenos físicos tridimensionales que escapan a la percepción humana habitual o que resultan sumamente complejos de conceptualizar a través de los métodos tradicionales basados en textos y proyecciones bidimensionales planos.

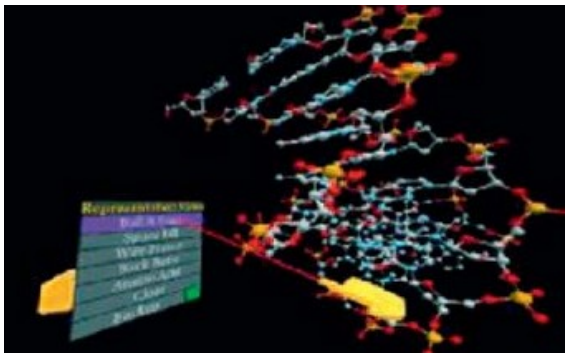
Para alcanzar dicho propósito, la arquitectura de ScienceSpace se estructura en diferentes módulos especializados, destacando NewtonWorld, centrado en el estudio de la cinemática, las fuerzas y las leyes del movimiento; MaxwellWorld, orientado a la visualización tridimensional de campos eléctricos y fuerzas electrostáticas; y PaulWorld, diseñado para explorar los principios de la relatividad especial. La premisa teórica y práctica del sistema se fundamenta en la superación de las limitaciones cognitivas que experimentan los alumnos al enfrentarse a relaciones físicas espaciales en soportes estáticos. Al situar al usuario directamente en el interior del escenario simulado, la aplicación fomenta una asimilación intuitiva y kinestésica del conocimiento, permitiendo que los participantes adopten puntos de vista dinámicos y observen las consecuencias de alterar variables físicas en tiempo real.

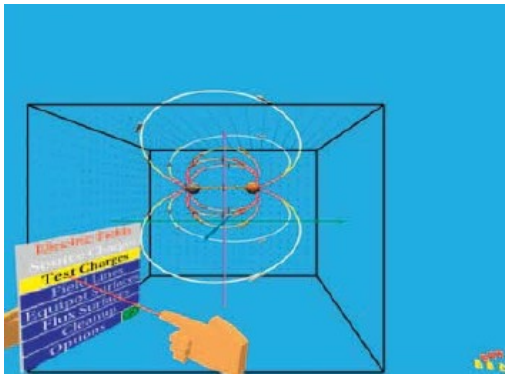
En lo referente a la metodología de interacción y diseño de la experiencia, los usuarios disponen de la capacidad de modificar parámetros fundamentales del entorno virtual —como la masa de los objetos, la magnitud de las fuerzas aplicadas o la distribución de campos invisibles— y percibir de manera inmediata las reacciones dinámicas del sistema mediante estímulos visuales y auditivos concurrentes. El diseño prioriza la reducción de la carga cognitiva al traducir magnitudes abstractas en representaciones gráficas espaciales explícitas, tales como vectores de fuerza coloreados y líneas de campo estructuradas

tridimensionalmente. Las evaluaciones experimentales documentadas en la literatura del proyecto demostraron que los estudiantes instruidos mediante estos entornos inmersivos lograron un rendimiento conceptual significativamente superior y una mayor destreza en la resolución de problemas en comparación con aquellos formados exclusivamente con metodologías convencionales de aula.

Desde la perspectiva del hardware y la infraestructura tecnológica necesaria, la implementación de ScienceSpace requirió la integración coordinada de diversos dispositivos de interfaz hombre-máquina. Entre los componentes requeridos destacan los cascos de realidad virtual estereoscópicos para la presentación visual inmersiva, sistemas avanzados de seguimiento de posición y orientación de la cabeza y las extremidades para garantizar la actualización precisa de la perspectiva en tiempo real, mandos interactivos tipo *wand* provistos de joysticks y botones para la navegación y selección de objetos, así como sistemas de audio espacializado para proporcionar retroalimentación aural complementaria.







El entorno virtual ofrecido combina geometrías de modelado poligonal con visualizaciones abstractas, operando bajo reglas físicas flexibles que permiten, según los requerimientos pedagógicos del módulo, modificar las constantes gravitacionales, alterar la

escala espacial o congelar el flujo temporal para analizar eventos instantáneos. Como ejemplos operativos de su despliegue, la experiencia visual se manifiesta en la interacción de los usuarios con masas suspendidas dentro de NewtonWorld, en la visualización analítica de vectores de campo en MaxwellWorld, y en el soporte técnico de estaciones de trabajo y motores de computación gráfica desplegados en los laboratorios de investigación educativa. Asimismo, para profundizar en temáticas equivalentes sobre el desarrollo de entornos inmersivos orientados a la educación científica, se pueden consultar recursos especializados en plataformas de divulgación académica como la *Virtual Reality Society* (https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/) y artículos técnicos sobre visualización en entornos interactivos en la *IEEE Computer Society* (https://www.computer.org/).

Resolución

Actividad 3

La aplicación elegida es “Virtual Reality Exposure Therapy (VRET)”, la cual consta sobre la terapia de exposición mediada por realidad virtual aplicada al **trastorno de ansiedad social**, combinados con protocolos de terapia cognitivo-conductual.

El objetivo principal de este sistema terapéutico reside en reducir los síntomas de ansiedad social mediante la exposición sistemática y controlada a estímulos simulados, tales como hablar en público o interactuar con desconocidos, facilitando la modificación de estructuras de miedo patológicas bajo supervisión clínica.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a la salud mental, la psiquiatría clínica y la psicología médica en centros hospitalarios y unidades de psicoterapia. El funcionamiento operativo requiere que el paciente se introduzca en entornos virtuales tridimensionales dinámicos que replican situaciones sociales realistas, mientras el terapeuta regula en tiempo real la densidad de los estímulos para neutralizar las respuestas de evitación.

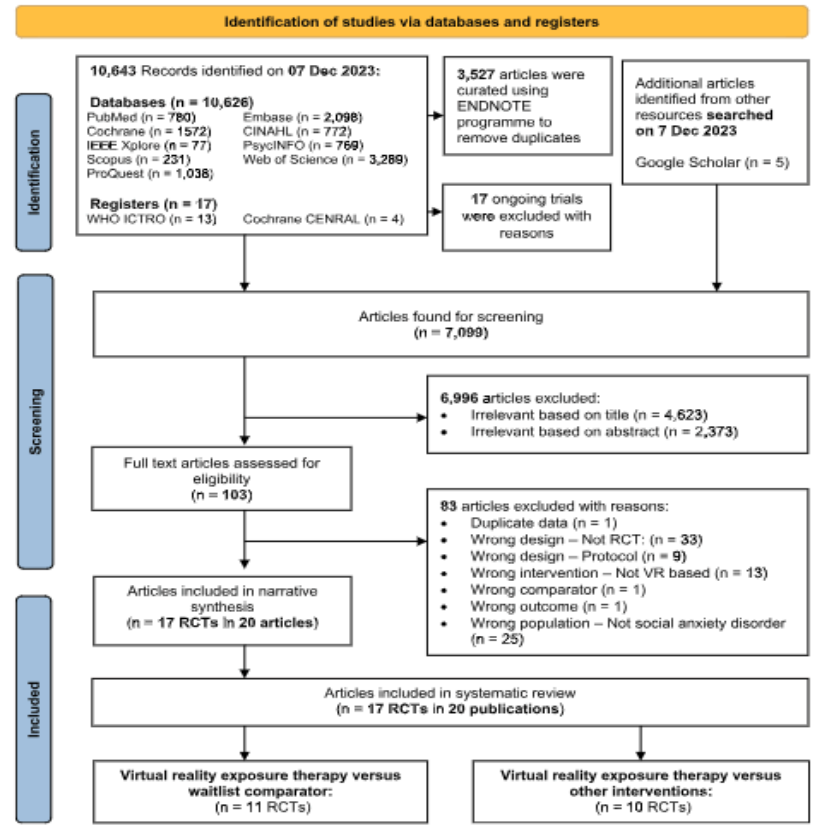


Figure 1. PRISMA flowchart. Note *n* = Number of records; RCT = Randomized Controlled Trial.

REALIDAD VIRTUAL

El soporte tecnológico demanda dispositivos de entrada como sensores de seguimiento de movimiento, sistemas de rastreo ocular y micrófonos para el registro verbal, junto con dispositivos de salida constituidos por cascos de visualización estereoscópica, sistemas de audio espacial y monitores de control externo para la supervisión profesional.



La referencia documental de este desarrollo académico se encuentra disponible en la dirección web del artículo especializado, el cual fue publicado formalmente en el año 2024 tras examinar ensayos clínicos registrados hasta diciembre de 2023.

Resolución

Actividad 4

Propuesta de Proyecto: LSA Inmersivo Aprendizaje de Lengua de Señas Argentina mediante Realidad Virtual

1. Introducción y Justificación

Esta iniciativa propone armar una aplicación interactiva de Realidad Virtual para aprender Lengua de Señas Argentina (LSA). La idea es aprovechar las herramientas inmersivas para darles a los estudiantes un espacio de práctica mucho más natural, donde puedan interactuar con la voz y el cuerpo sin depender solo de pantallas tradicionales.

2. Objetivos

- **Objetivo principal**: Diseñar y desarrollar una app en RV para aprender LSA, juntando tecnologías como procesamiento de voz, visión artificial y animación 3D.
- **Objetivos específicos**:
  - Configurar todo el entorno inmersivo usando el motor Godot y visores con micrófono y auriculares.
  - Armar un sistema para navegar por los menús usando solo la voz, sin necesidad de usar mandos físicos.
  - Hacer que la aplicación traduzca lo que dice el usuario y lo muestre en pantalla mediante un avatar 3D que hace las señas.
  - Sumar ayuda visual con "manos fantasma" y usar la cámara del visor con inteligencia artificial (YOLO) para revisar y corregir las posturas de las manos del usuario en tiempo real.

3. Componentes Técnicos y Arquitectura del Proyecto

3.1. El entorno y la plataforma

Vamos a usar el motor Godot para desarrollar la aplicación, ya que maneja muy bien los gráficos 3D y se lleva genial con los visores de RV. Todo correrá en visores equipados con audio y micrófono para que la interacción sea cómoda.

3.2. Navegación por voz

Para moverse por los menús y configuraciones, el usuario simplemente va a hablarle a la aplicación. La idea es olvidarse de los controles tradicionales para que la experiencia sea más fluida.

3.3. Traducción de voz a señas

Cuando el usuario hable, la app va a capturar el audio y lo va a transformar en acción visual. Un avatar maestro 3D se va a encargar de mostrar cómo se hace esa seña en LSA.

3.4. Guía y corrección

Para asegurarnos de que la persona esté aprendiendo bien, se implementarán dos recursos:

- **Guías espaciales ("manos fantasma"):** Funcionan como una especie de holograma de referencia que le muestra al usuario dónde debe ubicar las manos.
- **Corrección con visión artificial:** Mediante la cámara del visor y el modelo YOLO, la app va a analizar las manos del usuario para darle feedback sobre si la seña está bien hecha o qué hay que ajustar.

4. Metodologia para realizar el proyecto

El desarrollo se va a dividir en etapas: primero armar el escenario básico en Godot, después diseñar el avatar, luego sumar la parte de voz y, por último, integrar YOLO para el reconocimiento de gestos. La idea es ir probando y ajustando todo sobre la marcha para que funcione perfecto.